

資管系 5501 新生 AI 學習路線

以李宏毅教授 YouTube 與官方課程資源為主軸，結合資管專題實作與論文閱讀

一、12 週版定位

版本	適合對象	核心目標	主要成果
12 週版	研究所新生、準備進入專題或碩論題目的學生	把 AI 技術、資管應用、實驗設計與論文閱讀串起來	小型研究型專題、評估報告與 10 分鐘發表

二、習總目標

- 理解 AI、Machine Learning、Deep Learning、Generative AI、LLM、RAG、AI Agent 的差異與關係。
- 能看懂 AI 論文中的研究問題、資料集、模型、baseline、metric、ablation study、error analysis。
- 能用 Python / Colab / sklearn 跑基本分類或預測模型，並說明資料切分與評估指標。
- 能完成一個簡單的 RAG、文件問答、摘要、推薦或 AI workflow prototype。
- 能從資管角度說明 AI 系統的使用者、情境、資料來源、風險、限制與管理價值。
- 能完成一份 6-8 頁小型研究計畫或專題報告，作為後續碩論或實驗設計的基礎。

三、12 週完整路線表

週次	主題	核心觀念	學習任務	本週成果
第 1 週	生成式 AI 全貌	生成式 AI、LLM、Prompt、AI Agent 的基本概念	看《生成式 AI 導論 2024》或《GenAI-ML 2025》導論影片；整理 AI / ML / DL / GenAI / LLM / Agent 差異。	一頁概念地圖
第 2 週	Prompt、RAG 與 Agent 應用	Prompt 不只是提問；RAG 是知識接入；Agent 是目標、工具、記憶與回饋循環	設計一個資管情境的 AI 應用，例如系所法規問答、財報摘要、顧客評論分析、課程推薦。	一頁應用構想書
第 3 週	機器學習基礎	Regression、Classification、Loss、Train / Validation / Test、Overfitting	觀看《機器學習 2021》Introduction、Regression、Classification 相關影片；用 sklearn 跑一個分類模型。	Colab 初版與模型說明
第 4 週	資料處理與模型評估	資料清理、特徵、標籤、切分、Accuracy、Precision、Recall、F1、Confusion Matrix	延續第 3 週資料，加入資料前處理與至少三個評估指標。	評估表與錯誤初步觀察
第 5 週	深度學習基本觀念	Neural Network、Gradient Descent、Learning Rate、Batch、Regularization	觀看 Deep Learning 與訓練技巧相關影片；畫出資料輸入、loss、參數更新、預測輸出流程。	一張訓練流程圖
第 6 週	CNN、Self-Attention、Transformer	CNN 適合影像與空間特徵；Self-Attention 與 Transformer 是 LLM 的核心概念	觀看 CNN、Self-Attention、Transformer 相關影片；整理它們可用於文字、影像、序列、行為紀錄的情境。	一頁架構比較表
第 7 週	LLM 訓練、微調與評估	Pre-training、Fine-tuning、RLHF、Hallucination、LLM-as-a-Judge、Benchmark 限制	整理一個 LLM 應用的評估面向，例如正確性、完整性、可解釋性、穩定性、風險。	LLM 評估量表草案
第 8 週	RAG 最小實作	Document chunking、Embedding、Retrieval、Generation、回答驗證	用課程 PDF、系所規章、研究論文或產品文件建立簡單 RAG 問答系統。	20 題測試與錯誤清單
第 9 週	可解釋 AI 與錯誤分析	Feature importance、LIME / SHAP 直覺、Attention 不等於 explanation、錯誤類型	對第 3-4 週模型或第 8 週 RAG 進行錯誤分析；說明錯誤來自資料、模型、標籤或情境。	錯誤分析報告
第 10 週	AI 論文閱讀方法	研究問題、Related Work、Method、	選讀 1 篇與自己興趣相關的 AI / GenAI / MIS 論	一頁論文拆解表

週次	主題	核心觀念	學習任務	本週成果
		Experiment、Baseline、Ablation、Limitation	文，拆解論文結構與可改進處。	
第 11 週	研究設計與專題整合	Research Question、Dataset、Baseline、Metrics、Ablation、Robustness、Human Evaluation / IRB 判斷	把前面模型或 RAG prototype 轉成研究設計；明確列出要比較什麼、如何評估、還缺什麼資料。	6-8 頁專題報告初稿
第 12 週	成果發表與下一步	10 分鐘簡報、demo、研究限制、後續碩論方向	完成最小研究型專題發表，包含問題、方法、資料、結果、錯誤分析、限制與下一步。	10 分鐘簡報與修正清單

四、每週時間配置

建議每週投入 6-8 小時。若學生程式基礎較弱，可把實作時間提高到每週 3-4 小時；若學生已有 Python 基礎，可把多餘時間放在論文閱讀與專題報告。

活動	每週建議時間	說明
觀看李宏毅教授影片	2.5-3.5 小時	理解概念為主，不求完整數學推導。
筆記整理	1 小時	每週整理一頁，能用自己的話說明。
Colab / Prototype 實作	2-3 小時	能跑、能評估、能解釋錯誤為要求。
論文或案例閱讀	0.5-1 小時	第 7 週逐步增加，為碩論銜接準備。

五、最小影片與資源清單

不要求完整看完所有影片，而是以「足夠支撐資管研究」為原則選看。

類別	建議來源	目的
生成式 AI 全貌	生成式 AI 導論 2024 / GenAI-ML 2025	建立 LLM、Prompt、RAG、Agent 的概念。
ML 基礎	機器學習 2021：Introduction、Regression、Classification	理解模型、資料、訓練與評估。
深度學習	機器學習 2021：Deep Learning、Gradient Descent、Training Tips	看懂神經網路與訓練問題。
現代架構	機器學習 2021：CNN、Self-Attention、Transformer	理解影像、文字、序列資料的核心模型概念。
LLM 訓練與評估	生成式 AI 2024 / 2025 相關單元	理解微調、RLHF、幻覺、benchmark 與評估限制。
可解釋 AI	機器學習 2021：Explainable AI	連接資管決策支援、金融科技、教育科技、醫療資訊等研究。

六、專題實作

第 8-12 週收斂成一個小型研究型專題。

A. 傳統機器學習 / 預測型專題

- 題目例：顧客流失預測、信用卡違約預測、學生學習成效預測、股價漲跌分類、ESG 與財務績效預測。
- 最低要求：至少 2 個 baseline、至少 3 個指標、confusion matrix、error analysis。
- 研究價值：適合訓練資料處理、模型比較、指標解讀與管理意涵說明。

B. 生成式 AI / RAG 型專題

- 題目例：課程 PDF 問答、系所法規問答、財報摘要、論文問答、企業知識庫助理。
- 要求：文件切割、embedding、retrieval、LLM 回答、20 題測試問題、人工檢查正確率、錯誤類型分類。
- 研究價值：適合銜接資管知識管理、決策支援、文件智能與組織流程改善。

C. AI Agent / Workflow 型專題

- 題目例：論文整理助理、報告生成流程、客服分類 workflow、研究缺口分析助理、課程作業回饋助理。
- 最低要求：定義 Goal、Planner、Memory / State、Tools、Executor、Feedback loop，並展示成功與失敗案例。
- 研究價值：適合討論人機協作、任務流程、自動化程度、錯誤恢復與治理問題。

七、自我評量方式

項目	評量重點
每週筆記	是否能用自己的話說明概念，而非只是貼影片摘要。
實作與評估	是否能跑通模型或 prototype，並提供合理指標與錯誤分析。
論文閱讀	是否能拆解研究問題、方法、baseline、結果與限制。
期末專題	是否能把技術、資料、使用者情境、評估與研究價值整合。

八、最低能力標準

- 看到一篇 AI 論文時，能指出研究問題、資料來源、模型、比較方法、指標、限制與可能補強實驗。
- 能用 Python / Colab 完成一個基本分類模型，並解釋為什麼不能只看 accuracy。
- 能用 RAG 或 LLM workflow 做出一個可展示的資管應用 prototype。
- 能說明 AI 系統在真實使用情境中的風險，例如幻覺、偏見、資料隱私、使用者誤信與責任歸屬。
- 能把小型 prototype 轉成碩論或期刊論文的初步研究設計。

九、檢核方式

新生訓練，每 2 週安排一次 30-40 分鐘檢核會議。前 6 週檢查概念與實作是否跟上；第 7-9 週檢查評估與錯誤分析；第 10-12 週檢查研究設計、論文閱讀與專題發表。

對資管系而言，培養能理解 AI 技術、能設計資訊系統、能進行實證評估、能說明管理意涵的研究生。

十、參考資源

- 李宏毅教授課程網站：Introduction to GenAI and ML 2025 Fall：<https://speech.ee.ntu.edu.tw/~hylee/GenAI-ML/2025-fall.php>
- 臺大課程網：生成式人工智慧與機器學習導論：<https://course.ntu.edu.tw/courses/114-1/40337>
- 李宏毅教授課程網站：Machine Learning 2021 Spring：<https://speech.ee.ntu.edu.tw/~hylee/ml/2021-spring.php>
- 李宏毅教授 YouTube 頻道：<https://www.youtube.com/@HungyiLeeNTU>